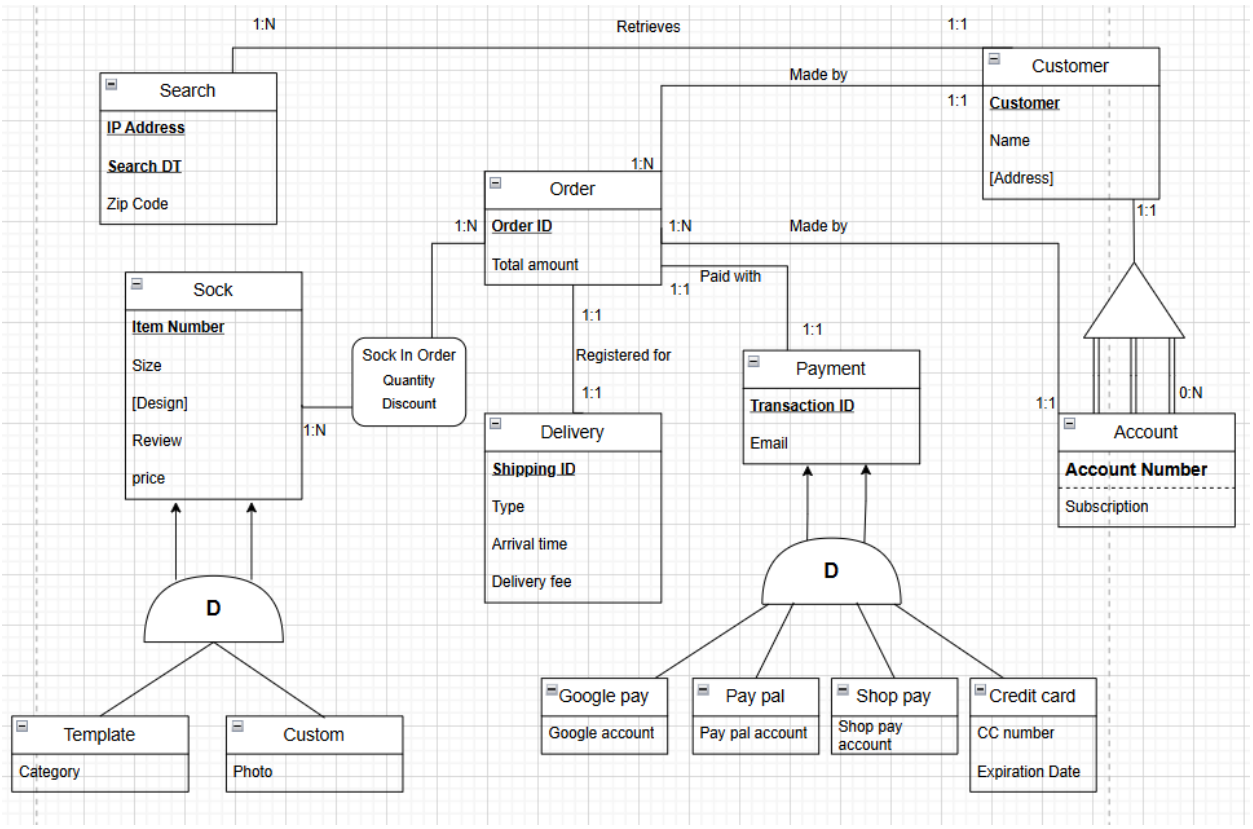
מס' קבוצה	אתר	תאריך הגשה
28	https://sockologie.com/	18/05/2025
חברי הצוות – מספרי ת.ז		
208279679	207531120	206974800

פרויקט בסיסי נתונים

מטלה 1 – עיצוב קונספטואלי

הצגת תרשים ה-ERD מחלק א' :



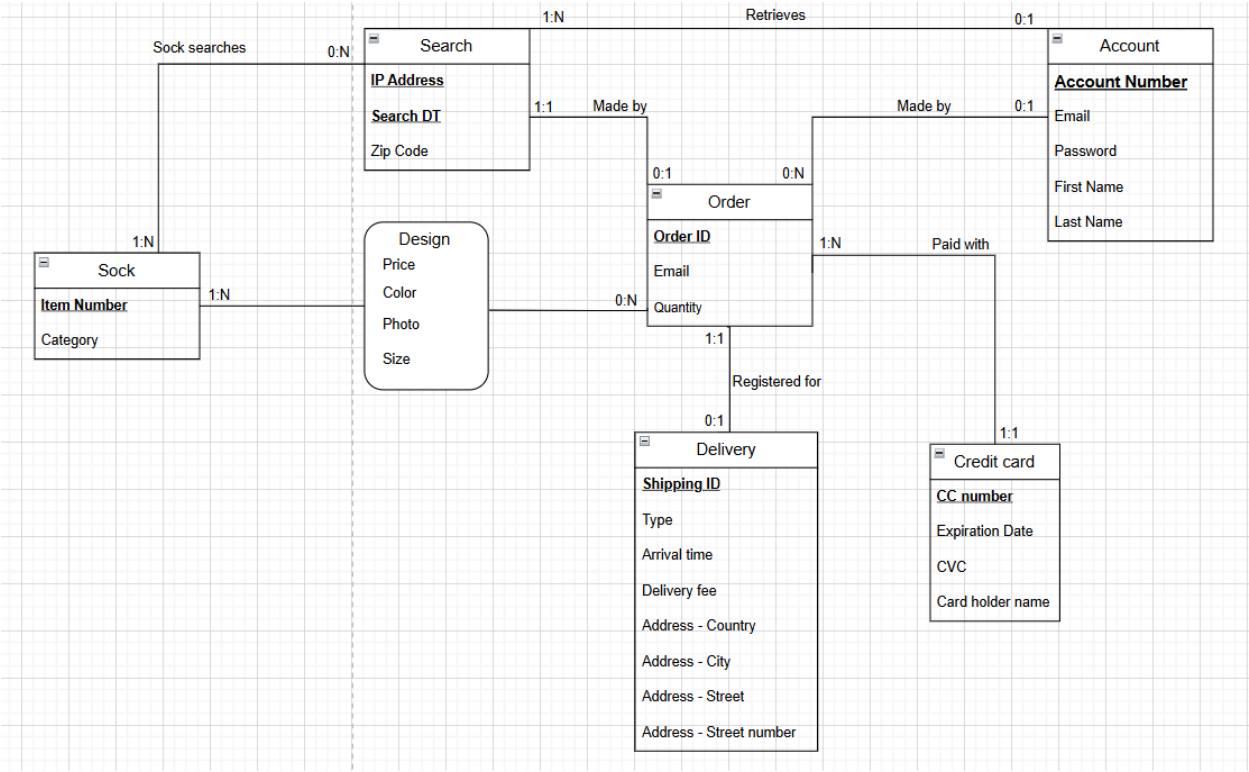
ההנחות שהנחו בהגשה הקודמת :

1. הגדרת השדה Design בישות Sock מוגדר כשדה מרובה ערכים לאור המספר הרב של אפשרויות העיצוב שנכללות באתר כגון : צבע, אורך, מותג, ונושא לכל גרב ולכן קיבצנו את זה תחת קורת גג אחת שמשמעותה עיצוב.
2. במודל ישנה הנחה שאומרת שלכל לקוח יכול להיות מספר חשבונות שונים באתר ובהתאמה סימון הקרדינליות של הקשר.
3. ישנו קשר מוגדר בין ישות Order הן לישות Customer והן לישות Account מכיוון שבאתר ניתן לבצע הזמנה גם במצב של התחברות למשתמש וגם ללא התחברות בהכנסת פרטים מזהים באופן ידני ולכן הגדרנו את הקשר בצורה זו.

ההערות שניתנו להגשה הקודמת :

1. "איך יודעים מה חוזר מהחיפוש" – מתייחס לקשר שבין ישות Customer לישות Search .
2. "להוסיף שדה למתי ההזמנה בוצעה" – מתייחס לישות Order.
3. "Total amount זה שדה מחושב" – מתייחס לישות Order.
4. "כתובת זה שדה מורכב לא שדה מרובה ערכים" – מתייחס לישות Customer.
5. "מה זה אומר שללקוח אחד יש כמה חשבונות?" – מתייחס לקשר בין ישות Customer לישות Account.
6. "להשאיר רק כרטיס אשראי" – מתייחס למודל ההורשה לישות Payment.
7. "העיצוב לא יכול להיות שדה בתוך הגרב מכיוון שלא לכל עיצוב נעשה מזהה חדש הדבר יכביד מאוד על בסיס הנתונים" - מתייחס לשדה מרובה ערכים בישות Sock.

להלן תרשים ה-ERD המתוקן :



הנחות מודל ה- ERD

מרכיב	הנחות	הערות נוספות
הקשר בין "Order" ל "Account"	לקוח רשום אחד יכול לבצע הרבה הזמנות באתר או לחלופין, לא לבצע כלל לכן הקרדינאליות הוגדרה 0:N הזמנה אחת שייכת ללקוח אחד רשום או ללקוח המוגדר כאורח ובהתאמה הקרדינאליות הוגדרה כ- 0:1	ללקוח רשום ניתנת האפשרות לבצע פעולות נוספות פרט לרכישה ממשית כגון: להוסיף גרביים לסל קניות / לעדכן פרטים וכו...
Entity: "Search"	מטרת הישות הינה לשמור במערכת פרטי חיפוש הן של לקוחות רשומים והן של לקוחות מזדמנים, נובע מחשיבה העסקית כי לנתוני החיפוש משמעות כלכלית רבה.	סל קניות של לקוח מזדמן נשמר לו באתר כאשר הוא משתמש באותו המחשב
הקשר בין "Search" ל "Order"	כל חיפוש מתאים להזמנה אחת לכל היותר, לכן הקרדינאליות הוגדרה 0:1 לכל הזמנה שמבוצעת קיים חיפוש אחד ויחיד , בהתאמה הקרדינאליות הוגדרה כ- 1:1	הישות חיפוש שומרת כל פעולה הקורית באתר ומכילה בתוכה את הפעמים בהם לקוחות מזדמנים נכנסים לשוטט באתר ללא הזמנות.
הקשר בין "Account" ל "Search"	כל חיפוש שנעשה על ידי לקוח מיוחס או ללקוח רשום או ללקוח מזדמן בלבד , לכן הקרדינאליות הוגדרה 0:1 ואילו ללקוח רשום אחד מיוחסים בין חיפוש בודד אחד לפחות להרבה חיפושים שונים, בהתאמה הקרדינאליות הוגדרה כ- 1: N	
הקשר בין "Order" ל "Delivery"	בהזמנה ניתנת האפשרות לבחור האם לבצע משלוח או איסוף מחנות סמוכה לכן הקרדינליות הוגדרה 0:1 לכל משלוח קיימת הזמנה אחת בדיוק, בהתאמה הקרדינאליות הוגדרה כ- 1:1.	כאשר הלקוח בוחר באפשרות "איסוף מחנות קרובה" נתייחס לזה כהעברה לוגיסטית ולא כמשלוח.
הקשר בין "Search" ל "Sock"	לכל חיפוש יש בין גרב אחת להמון גרביים המתאימות לחיפוש הספציפי, לכן הקרדינאליות הוגדרה 1:N ואילו לכל גרב אחת יש בין 0 לאינסוף חיפושים שמתאימים לה. בהתאמה הקרדינאליות הוגדרה כ- 0:N	
תכונה על קשר "Design"	המאפיינים של התכונה הינם: מחיר – כיוון שהמחיר עבור גרב משתנה כתלות בעיצוב, צבע - עבור כל גרב ניתנת אפשרות הבחירה, מידות ותמונות – אופציה לעיצוב אישי.	
הקשר בין "Sock" ל "Order"	מאופיין בעזרת תכונות הקשר "Design" גרב אחת ספציפית יכולה להיות מוזמנת המון פעמים על ידי לקוחות שונים או כלל לא לכן הקרדינאליות הוגדרה 0:N בכל הזמנה ניתן להזמין מינימום גרב אחת ואין הגבלה על כמות הגרביים בהזמנה אחת, ולכן הקרדינאליות הוגדרה כ 1:N	האתר אינו מחייב מינימום פריטים בהזמנה אחת.
כפילות השדה : "Email"	עבור משתמש קיים המידע לגבי כתובת האינטרנט שלו נלקחת מפרטיו ולכן הוספנו את השדה מייל בישות הזמנה עבור משתמשים מזדמנים שחסר לנו עימם אופציית התכתבות ועדכונים לגבי הזמנה קיימת.	
שדה "Expiration Date" בטבלת "Credit Cards"	אנו מניחים כי לקוחות לא ישתמשו בכרטיסי אשראי שאינם בתוקף.	

מטלה 2 – עיצוב לוגי

- **Socks** (Item Number , Category)
- **Sock Searches** (Item Number (Socks) , {IP Address , Search DT} (Searches))
- **Searches** (IP Address , Search DT **,** Zip Code , Account Number (Accounts) , Order ID (Orders))
- **Orders** (Order ID , Email , Quantity , Account Number (Accounts) , CC Number (Credit Cards))
- **Accounts** (Account Number , Email , Password , First Name , Last Name)
- **Credit Cards** (CC Number , Expiration Date , CVC , Card holder name)
- **Designs** (Order ID (Orders) , Item Number (Socks) , Price , Color , Photo , Size)
- **Deliveries** (Shipping ID **,** Type , Arrival time , Delivery fee , Country , City , Street , Street Number , Order ID (Orders))

להערכתנו לא נדרשו פעולות נרמול נוספות לאחר המרת מודל ה-ERD למודל העיצוב הלוגי

Table	Field	Data Type	Size (Bytes)
Socks	Item Number	Integer	4
	Category	Varchar (20)	20
		Total Record Size (Bytes)	**24**
Sock Searches	Item Number (Socks)	Integer	4
	IP Address (Searches)	Varchar (32)	32
	Search DT (Searches)	DateTime	8
		Total Record Size (Bytes)	**44**
Searches	IP Address	Varchar (15)	15
	Search DT	DateTime	8
	Zip Code	Integer	4
	Account Number (Accounts)	Integer	4
	Order ID (Orders)	Integer	4
		Total Record Size (Bytes)	**35**
Orders	Order ID	Integer	4
	Email	Varchar (30)	30
	Quantity	Integer	4
	Account Number (Accounts)	Integer	4
	CC Number (Credit Cards)	Integer	4
		Total Record Size (Bytes)	**46**
Accounts	Account Number	Integer	4
	Email	Varchar (30)	30
	Password	Varchar (30)	30
	First Name	Varcahr (20)	20
	Last Name	Varchar (20)	20
		Total Record Size (Bytes)	**104**
Credit Cards	CC Number	Char	16
	Expiration Date	Date	4
	CVC	Char	3
	Card holder name	Varchar (40)	40
		Total Record Size (Bytes)	**63**
Designs	Order ID (Orders)	Integer	4
	Item Number (Socks)	Integer	4
	Price	Money	8
	Color	Varchar (10)	10
	Photo	Varchar (200)	200
	Size	Varchar (5)	5
		Total Record Size (Bytes)	**231**
Deliveries	Shopping ID	Integer	4
	Type	Varchar (15)	15
	Arrival Time	DateTime	8
	Delivery fee	Money	8
	Country	Varchar (20)	20
	City	Varchar (20)	20
	Street	Varchar (20)	20
	Street Number	Integer	4
	Order ID (Orders)	Integer	4
		Total Record Size (Bytes)	**103**

מטלה 3 - עיצוב פיסי :

```
--DROP TABLE Socks

CREATE TABLE Socks(

        Item_Number             INT                     NOT NULL,

        Category                Varchar(20)             NOT NULL,

        CONSTRAINT PK_Socks PRIMARY KEY (Item_Number)

        )


--DROP TABLE Sock_Searches

CREATE TABLE Sock_Searches(

        Item_Number             INT                     NOT NULL,

        IP_Address              VARCHAR(32)             NOT NULL,

        Search_DT               DATETIME                NOT NULL,

        CONSTRAINT PK_Sock_Searches PRIMARY KEY (Item_Number,IP_Address,Search_DT)

        )


--DROP TABLE Searches

CREATE TABLE Searches(

        IP_Address              VARCHAR(32)             NOT NULL,

        Search_DT               DATETIME                NOT NULL,

        Zip_Code                INT                     NULL,

        Account_Number          INT                     NULL,

        Order_ID                INT                     NULL,

        CONSTRAINT PK_Searches PRIMARY KEY (IP_Address,Search_DT),

        CONSTRAINT CK_IP_Address  CHECK     (IP_Address like '%.%.%.%')
```

```
)

--DROP TABLE Orders
CREATE TABLE Orders(
	Order_ID		INT		NOT NULL,
	Email			VARCHAR(30)	NOT NULL,
	Quantity		INT		NOT NULL,
	Account_Number		INT		NULL,
	CC_Number		CHAR(16)	NOT NULL,
	CONSTRAINT PK_Orders PRIMARY KEY (Order_ID),
	CONSTRAINT CK_Email  CHECK   (Email like '%@%.%'),
	CONSTRAINT CK_Quantity CHECK (Quantity > 0)
	)

--DROP TABLE Accounts
CREATE TABLE Accounts(
	Account_Number		int		NOT NULL,
	Email			VARCHAR(30)	NOT NULL,
	[Password]		VARCHAR(30)	NOT NULL,
	First_Name		VARCHAR(20)	NOT NULL,
	Last_Name		VARCHAR(20)	NOT NULL,
	CONSTRAINT PK_Accounts PRIMARY KEY (Account_Number),
	CONSTRAINT UQ_Accounts_Email UNIQUE (Email),
	CONSTRAINT CK_AC_Email  CHECK		(Email like '%@%.%'),
	CONSTRAINT CK_Password  CHECK  (LEN([Password]) BETWEEN 8 AND 20),
```

```
	CONSTRAINT CK_First_Name_OnlyLetters CHECK (First_Name NOT LIKE '%[^A-Za-z]%'),

	CONSTRAINT CK_Last_Name_OnlyLetters CHECK (Last_Name NOT LIKE '%[^A-Za-z]%')

	)


--DROP TABLE Credit_Cards

CREATE TABLE Credit_Cards(

	CC_Number		CHAR(16)		NOT NULL,

	Expiration_Date		DATE			NOT NULL,

	CVC			CHAR(3)			NOT NULL,

	Card_holder_name	VARCHAR(40)		NOT NULL,

	CONSTRAINT PK_Credit_Cards PRIMARY KEY (CC_Number),

	CONSTRAINT CK_CC_Number  CHECK	(CC_Number NOT LIKE '%[^0-9]%' AND
LEN(CC_Number) = 16),

	CONSTRAINT CK_CVC  CHECK	(CVC NOT LIKE '%[^0-9]%' AND LEN(CVC) = 3),

	CONSTRAINT CK_Card_holder_name_OnlyLetters CHECK (Card_holder_name NOT LIKE '%[^A-
Za-z]%')

)


--DROP TABLE Designs

CREATE TABLE Designs(

	Order_ID		INT			NOT NULL,

	Item_Number		INT			NOT NULL,

	Price			MONEY			NOT NULL,

	Color			VARCHAR(10)		NOT NULL,

	Photo			VARCHAR(200)		NULL,

	Size			VARCHAR(5)		NOT NULL,
```

```
        CONSTRAINT PK_Designs PRIMARY KEY (Order_ID,Item_Number)

)


--DROP TABLE Deliveries

CREATE TABLE Deliveries(

        Shopping_ID             INT                     NOT NULL,

        [Type]                  VARCHAR(15)             NOT NULL,

        Arrival_Time            DATETIME                NULL,

        Delivery_Fee            MONEY                   NULL,

        Country                 VARCHAR(20)             NOT NULL,

        City                    VARCHAR(20)             NOT NULL,

        Street                  VARCHAR(20)             NOT NULL,

        Street_Number           INT                     NOT NULL,

        Order_ID                INT                     NOT NULL,

        CONSTRAINT PK_Deliveries PRIMARY KEY (Shopping_ID),

        CONSTRAINT CK_Type CHECK ([Type] IN ('Ship', 'Pickup in store')),

        CONSTRAINT CK_Street_Number CHECK (Street_Number > 0)

)
```

ריכוז הסברים על כל אילוץ בבניית מודל הנתונים:

אילוץ בדיקת תקינות אימייל :

```
CONSTRAINT CK_IP_Address  CHECK (IP_Address like '%.%.%.%')
```

אילוץ בדיקת אי שליליות למספר פריטים בהזמנה :

```
CONSTRAINT CK_Quantity CHECK (Quantity > 0)
```

אילוץ בדיקת סיסמא תקינה למשתמש :

```
CONSTRAINT CK_Password  CHECK  (LEN([Password]) BETWEEN 8 AND 20)
```

אילוצי בדיקת תקינות שם פרטי ומשפחה :

```
CONSTRAINT CK_First_Name_OnlyLetters CHECK (First_Name NOT LIKE '%[^A-Za-z]%')

CONSTRAINT CK_Last_Name_OnlyLetters CHECK (Last_Name NOT LIKE '%[^A-Za-z]%')
```

אילוצי בדיקת תקינות פרטי אשראי (מספר אשראי + מספר בגב כרטיס + שם בעל הכרטיס):

```
CONSTRAINT CK_CC_Number  CHECK     (CC_Number NOT LIKE '%[^0-9]%' AND LEN(CC_Number) = 16),

CONSTRAINT CK_CVC  CHECK     (CVC NOT LIKE '%[^0-9]%' AND LEN(CVC) = 3),

CONSTRAINT CK_Card_holder_name_OnlyLetters CHECK (Card_holder_name NOT LIKE '%[^A-Za-z]%')
```

אילוץ בדיקה על סוג המשלוח (איסוף עצמי או משלוח עד הבית):

```
CONSTRAINT CK_Type CHECK ([Type] IN ('Ship', 'Pickup in store'))
```

בניית טבלאות החיפוש (טבלאות לוקאפ) :

```
--Drop table Countries

CREATE TABLE Countries (

        Country_Name  VARCHAR(20)  NOT NULL

        CONSTRAINT PK_Country_Name PRIMARY KEY (Country_Name)

)

--DROP TABLE Sock_Categories

CREATE TABLE Sock_Categories (

        Category_Name  VARCHAR(20) NOT NULL

        CONSTRAINT PK_Category_Name PRIMARY KEY (Category_Name)

)

--DROP TABLE Sock_Colors

CREATE TABLE Sock_Colors (

        Color_Name  VARCHAR(10) NOT NULL

        CONSTRAINT PK_Color_Name PRIMARY KEY (Color_Name)

)

--DROP TABLE Sock_Sizes

CREATE TABLE Sock_Sizes (

        Size_Code  VARCHAR(5) NOT NULL

        CONSTRAINT PK_Size_Code PRIMARY KEY (Size_Code)

)
```

אילוצי מפתחות זרים :

```
ALTER TABLE Socks

ADD CONSTRAINT FK_Socks_Category

FOREIGN KEY (Category)

REFERENCES Sock_Categories(Category_Name)


ALTER TABLE Designs

ADD CONSTRAINT FK_Designs_Color

FOREIGN KEY (Color)

REFERENCES Sock_Colors(Color_Name)


ALTER TABLE Designs

ADD CONSTRAINT FK_Designs_Size

FOREIGN KEY (Size)

REFERENCES Sock_Sizes(Size_Code)


ALTER TABLE Deliveries

ADD CONSTRAINT FK_Deliveries_Country

FOREIGN KEY (Country)

REFERENCES Countries(Country_Name)


ALTER TABLE Sock_Searches

ADD CONSTRAINT FK_Sock_Searches_Item_Number

FOREIGN KEY (Item_Number)

REFERENCES Socks(Item_Number)
```

```
ALTER TABLE Sock_Searches

ADD CONSTRAINT FK_Sock_Searches_Search_Key

FOREIGN KEY (IP_Address, Search_DT)

REFERENCES Searches(IP_Address, Search_DT)


ALTER TABLE Searches

ADD CONSTRAINT FK_Searches_Account_Number

FOREIGN KEY (Account_Number)

REFERENCES Accounts(Account_Number)


ALTER TABLE Searches

ADD CONSTRAINT FK_Searches_Order_ID

FOREIGN KEY (Order_ID)

REFERENCES Orders(Order_ID)


ALTER TABLE Orders

ADD CONSTRAINT FK_Orders_Account_Number

FOREIGN KEY (Account_Number)

REFERENCES Accounts(Account_Number)


ALTER TABLE Orders

ADD CONSTRAINT FK_Orders_CC_Number

FOREIGN KEY (CC_Number)

REFERENCES Credit_Cards(CC_Number)
```

```
ALTER TABLE Designs

ADD CONSTRAINT FK_Designs_Order_ID

FOREIGN KEY (Order_ID)

REFERENCES Orders(Order_ID)


ALTER TABLE Designs

ADD CONSTRAINT FK_Designs_Item_Number

FOREIGN KEY (Item_Number)

REFERENCES Socks(Item_Number)


ALTER TABLE Deliveries

ADD CONSTRAINT FK_Deliveries_Order_ID

FOREIGN KEY (Order_ID)

REFERENCES Orders(Order_ID)
```

פקודות הכנסת נתונים ומילוי הבסיס נתונים ברשומות:

```
INSERT INTO Sock_Categories (Category_Name) VALUES

('WOMENS'),

('MENS'),

('KIDS'),

('THEMES'),

('CUSTOM')


INSERT INTO Sock_Colors (Color_Name) VALUES

('Red'),

('Blue'),

('Green'),

('Black'),

('White')


INSERT INTO Sock_Sizes (Size_Code) VALUES

('S'),

('M'),

('L'),

('XL'),

('XS')


INSERT INTO Socks (Item_Number, Category) VALUES

(101, 'WOMENS'),

(102, 'MENS'),
```

```
(103, 'KIDS'),

(104, 'THEMES'),

(105, 'CUSTOM')


INSERT INTO Accounts (Account_Number, Email, [Password], First_Name, Last_Name) VALUES

(2001, 'user0@example.com', 'Passw0rd0', 'Yuval', 'Ptitim'),

(2002, 'user1@example.com', 'Passw0rd1', 'Yahav', 'Hameleh'),

(2003, 'user2@example.com', 'Passw0rd2', 'Naama', 'Sigaria'),

(2004, 'user3@example.com', 'Passw0rd3', 'Itamar', 'Bitbox'),

(2005, 'user4@example.com', 'Passw0rd4', 'Roie', 'Data')


INSERT INTO Credit_Cards (CC_Number, Expiration_Date, CVC, Card_holder_name) VALUES

('5326000000000000', '2026-07-01', '100', 'YahavNave'),

('4580000000000001', '2026-05-01', '101', 'NaamaDumen'),

('4580000000000002', '2026-06-01', '102', 'YuvalYehezkel'),

('4580000000000003', '2026-01-01', '103', 'ItamarBarry'),

('5326000000000004', '2026-12-01', '104', 'RoieRubin')


INSERT INTO Orders (Order_ID, Email, Quantity, Account_Number, CC_Number) VALUES

(3001, 'user0@example.com', 2, 2001, '5326000000000000'),

(3002, 'user1@example.com', 1, 2002, '4580000000000001'),

(3003, 'user2@example.com', 4, 2003, '4580000000000002'),

(3004, 'user3@example.com', 3, 2004, '4580000000000003'),

(3005, 'user4@example.com', 1, 2005, '5326000000000004')
```

INSERT INTO Designs (Order_ID, Item_Number, Price, Color, Photo, Size) VALUES

(3001, 101, 10.00, 'Red',' httpsmedia.socko-shop.net/images/products/socks-category-banner01.png', 'M'),

(3002, 102, 12.50, 'Blue', NULL, 'L'),

(3003, 103, 8.75, 'Green', NULL, 'S'),

(3004, 104, 14.00, 'Black', NULL, 'XL'),

(3005, 105, 11.00, 'White', NULL, 'XS')

INSERT INTO Countries (Country_Name) VALUES

('USA'),

('Canada'),

('UK'),

('France'),

('Germany'),

('Israel')

INSERT INTO Deliveries (Shopping_ID, [Type], Arrival_Time, Delivery_Fee, Country, City, Street, Street_Number, Order_ID) VALUES

(4001, 'Ship', '2025-11-27', 5.99, 'USA', 'New York', '5th Ave', 10, 3001),

(4002, 'Pickup in store', '2026-04-01', 0.00, 'Canada', 'Toronto', 'Queen St', 20, 3002),

(4003, 'Ship', '2025-07-15', 7.49, 'UK', 'London', 'Baker St', 15, 3003),

(4004, 'Ship', '2026-01-01', 6.25, 'France', 'Paris', 'Champs-Elysees', 8, 3004),

(4005, 'Pickup in store', '2025-07-01', 0.00, 'Germany', 'Berlin', 'Alexanderplatz', 5, 3005)

INSERT INTO Searches (IP_Address, Search_DT, Zip_Code, Account_Number, Order_ID) VALUES

('192.168.0.1', '2025-05-19 14:30:00', 85001, 2001, 3001),

('192.168.0.2', '2025-05-19 14:30:01', 85002, 2002, 3002),

('192.168.0.3', '2025-05-19 14:30:02', 85003, 2003, 3003),

('192.168.0.4', '2025-05-19 14:30:03', 85004, 2004, 3004),

('192.168.0.5', '2025-05-19 14:30:04', 85005, 2005, 3005)

INSERT INTO Sock_Searches (Item_Number, IP_Address, Search_DT) VALUES

(101, '192.168.0.1', '2025-05-19 14:30:00'),

(102, '192.168.0.2', '2025-05-19 14:30:01'),

(103, '192.168.0.3', '2025-05-19 14:30:02'),

(104, '192.168.0.4', '2025-05-19 14:30:03'),

(105, '192.168.0.5', '2025-05-19 14:30:04')

מחיקת כלל הטבלאות מבסיס הנתונים על פי סדר :

```
DROP TABLE IF EXISTS Sock_Searches

DROP TABLE IF EXISTS Searches

DROP TABLE IF EXISTS Deliveries

DROP TABLE IF EXISTS Designs

DROP TABLE IF EXISTS Orders

DROP TABLE IF EXISTS Accounts

DROP TABLE IF EXISTS Credit_Cards

DROP TABLE IF EXISTS Socks

DROP TABLE IF EXISTS Sock_Sizes

DROP TABLE IF EXISTS Sock_Colors

DROP TABLE IF EXISTS Sock_Categories

DROP TABLE IF EXISTS Countries
```

בהצלחה!